الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.

المجموع 35 = . الوسط $\frac{35}{5} = 7$ = .

2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.

بالترتيب: 1, 3, 5, 7, 9. الوسيط 5 = .

3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.

يتكرر العدد 4 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى، إذن المنوال هو 4.

4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

. بالترتيب: 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15 ؛ الوسيط القيمة الرابعة 11 = . المنوال 10 = يتكرر مرتين.
المجموع 80 = ، الوسط $\frac{80}{7} \approx 11.43$ =

5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.

المدى 17 = 3 − 20 = .

6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3.

الوسيط القيمة الرابعة 7 = . النصف الأدنى $Q_1 = 4$: 2, 4, 5. النصف الأعلى $Q_3 = 9$: 8, 9, 12.

7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.

الوسط 6 = . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع 40 = . التباين $\frac{40}{5} = 8$ = .

9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.

$\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

$\sigma = \sqrt{25} = 5$.

11 جدول تكراري يبيّن القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.

المجموع $= 6 + 10 + 3 = 3(2) + 2(5) + 1(3) =$. مجموع التكرارات $= 10$. الوسط $= 1.9 = \frac{19}{10} =$.

12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.

القيمة 2 لها أعلى تكرار 5 ، إذن المنوال هو 2.

13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

توجد 10 قيم بالترتيب $1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3$. الوسيط $= \frac{2+2}{2} = 2$ متوسط القيمتين الخامسة والسادسة.

14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.

النتائج المواتية $\{5, 6\}$: الاحتمال $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3} =$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.

الاحتمال $= \frac{3}{8} =$.

16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.

الاحتمال $= \frac{4}{52} = \frac{1}{13} =$.

17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} =$.

18 إذا كان $P(A) = 0.35$، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A.

الاحتمال $= 1 - 0.35 = 0.65 =$.

19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟

نعم المجموعتان $\{2, 4, 6\}$ و $\{5\}$ لا تشتركان في أي نتيجة.

20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$، وA, B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B.

$P(A \cup B) = 0.4 + 0.25 = 0.65$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني جدولاً تكرارياً. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

4 + 6 + 5 = 15.

22 يوضح الرسم البياني عدد الكتب المباعة يوميًا في مكتبة على مدى خمسة أيام. أوجد إجمالي الكتب المباعة.

أ. 87

ب. 22

ج. 77

د. 97

12 + 18 + 15 + 22 + 20 = 87.

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يوميًا.

أ. 15

ب. 18

ج. 20

د. 17.4

87 ÷ 5 = 17.4.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مدى الكتب المباعة.

أ. 12

ب. 22

ج. 8

د. 10

$22 - 12 = 10$.

25 باستخدام نفس الرسم البياني، في أي يوم بيع أكبر عدد من الكتب؟

أ. الأربعاء

ب. الخميس

ج. الثلاثاء

د. الجمعة

يوضح يوم الخميس أعلى عمود، بـ22 كتابًا.

26 يوضح جدول تكراري القيمة 1 بتكرار 4، والقيمة 2 بتكرار 6، والقيمة 3 بتكرار 5. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 10

ب. 15

ج. 3

د. 6

$4 + 6 + 5 = 15$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسط الحسابي.

أ. 2.33

ب. ≈ 2.07

ج. 2.00

د. 1.87

المجموع $= 1(4) + 2(6) + 3(5) = 31$ ؛ الوسط الحسابي ≈ 2.07 $= 31 \div 15$.

28 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد احتمال عدد أقل من 3 .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

$\{1, 2\}: \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و4 زرقاء. أوجد احتمال حمراء.

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

11. من أصل 7

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال ملكة.

أ. $\frac{4}{13}$

ب. $\frac{1}{4}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{52}$

4 ملكات من أصل 52: $\frac{1}{13}$.

31 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور كتابة واحدة على الأقل.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

احتمال لا كتابة $= \frac{1}{4}$ ، إذن احتمال واحدة على الأقل $= \frac{3}{4}$.

32 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد احتمال مضاعف للعدد 3 .

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{6}$

$\{3, 6\}: \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 يُرمى نرد. الحدثان الحدث A عدد فردي والحدث B الحصول على 4 . هل A وB متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحيانًا فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

لا يشتركان في أي ناتج: نعم $B = \{4\}$ و $A = \{1, 3, 5\}$.

34 تُقذف عملة عادلة مرتين. أوجد احتمال ظهور كتابة في المرتين.

أ. $\frac{1}{3}$

ب. 1

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

35 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد احتمال كلاهما ملك.

أ. $\frac{2}{13}$

ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

$\left(\frac{4}{52}\right)^2 = \frac{1}{169}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 صف دراسي، احتمال علوم $= 0.65$ واحتمال رياضيات وعلوم $= 0.3$. أوجد احتمال رياضيات بشرط علوم. في

أ. 0.65

ب. 0.195

ج. ≈ 0.46

د. 0.3

$\frac{0.3}{0.65} \approx 0.46$.

37 به 12 كرة: 7 حمراء و5 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. بمعلومية أن الأولى زرقاء، أوجد احتمال الثانية زرقاء. صندوق

أ. $\frac{5}{11}$

ب. $\frac{4}{11}$

ج. $\frac{5}{12}$

د. $\frac{4}{12}$

بعد إزالة كرة زرقاء، يتبقى 4 زرقاء من أصل 11.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 بمعلومية $P(A \cap B) = 0.2$، $P(B) = 0.5$، $P(A) = 0.45$، أوجد $P(B \mid A)$.

أ. 0.4

ب. 0.09

ج. 0.5

د. ≈ 0.44

$\frac{0.2}{0.45} \approx 0.44$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

$6! = 720$.

40 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و$Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

أ. 49و -15

ب. 25و 9

ج. 40و -15

د. 40و -24

$9 - 1.5(16) = -15$؛ $25 + 1.5(16) = 49$.

41 لمجموعة البيانات $10, 15, 20, 25, 30, 35, 40$، أوجد الوسيط.

أ. 25

ب. 30

ج. 20

د. 27.5

مع 7 قيم مرتبة، الوسيط هو الرابعة: 25.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 الرياضيات و100 يحبون العلوم، ويحب 40 منهم كليهما. أوجد احتمال أن يحب طالب عشوائي الرياضيات أو العلوم. وجد استطلاع لـ250 طالبًا أن 150 يحبون

أ. 0.84

ب. 0.6

ج. 0.16

د. 1.0

$\frac{150+100-40}{250} = \frac{210}{250} = 0.84$.

43 وجد مفتش جودة أن 3% من عناصر خط إنتاج معيبة. إذا فُحص 500 عنصر، كم عنصرًا متوقعًا أن يكون معيبًا؟

أ. 150

ب. 15

ج. 3

د. 30

$0.03 \times 500 = 15$.

44 لـ180 شخصًا، يفضّل 108 منهم القهوة على الشاي. أوجد احتمال أن يفضّل شخص عشوائي القهوة، كنسبة مئوية. في استطلاع

أ. 60%

ب. 50%

ج. 108%

د. 40%

$\frac{108}{180} = 60\%$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد احتمال الحصول على صورة في رمية وكتابة في الأخرى.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{3}{4}$

د. $\frac{1}{8}$

الاحتمال $= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved